



функции ранжирования: ROW NUMBER, RANK, DENSE RANK

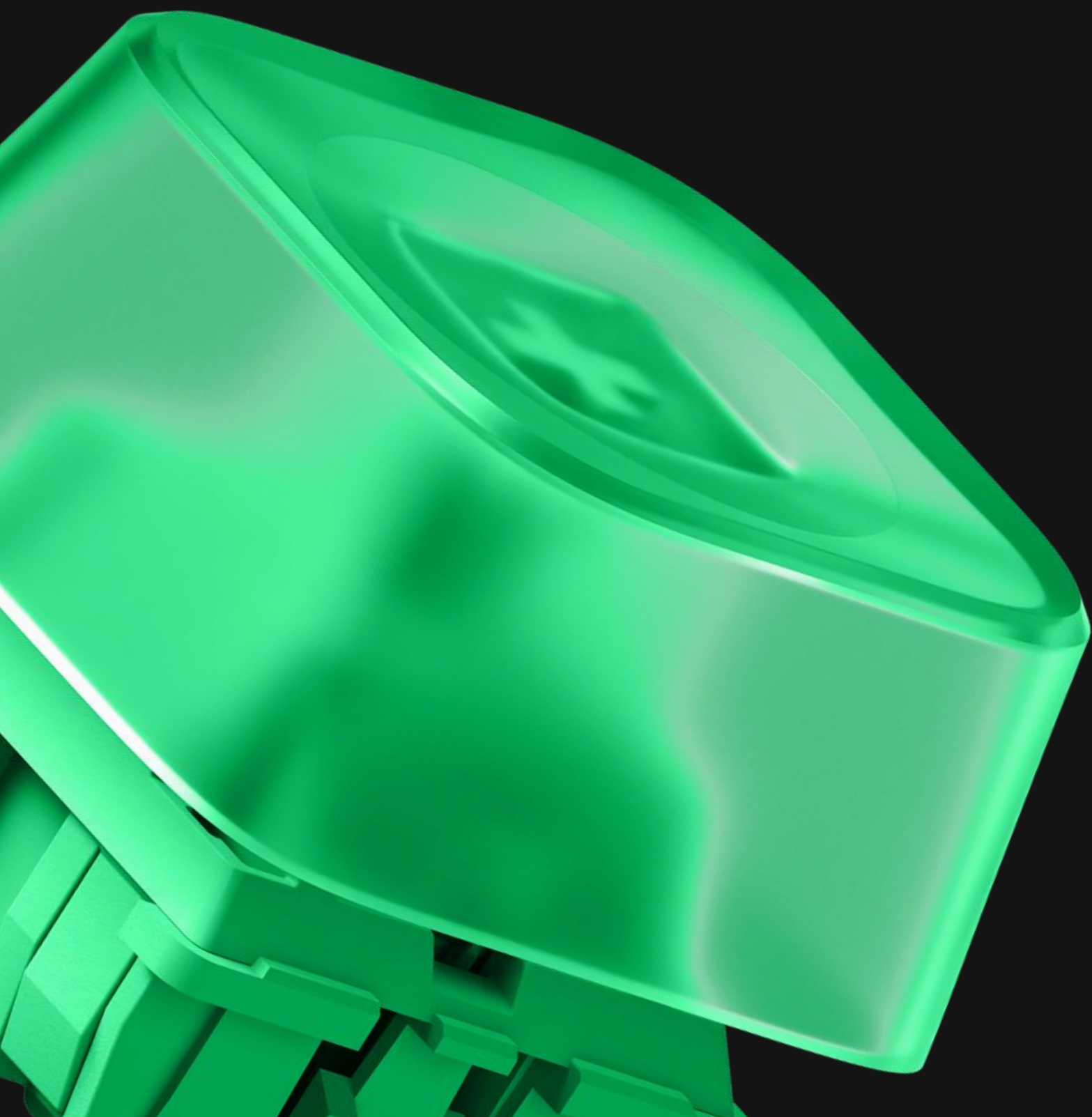
05.04.2026



Зиборов Андрей

Инженер данных, команда
Качества

Наш план на сегодня



→ Что такое функции ранжирования?

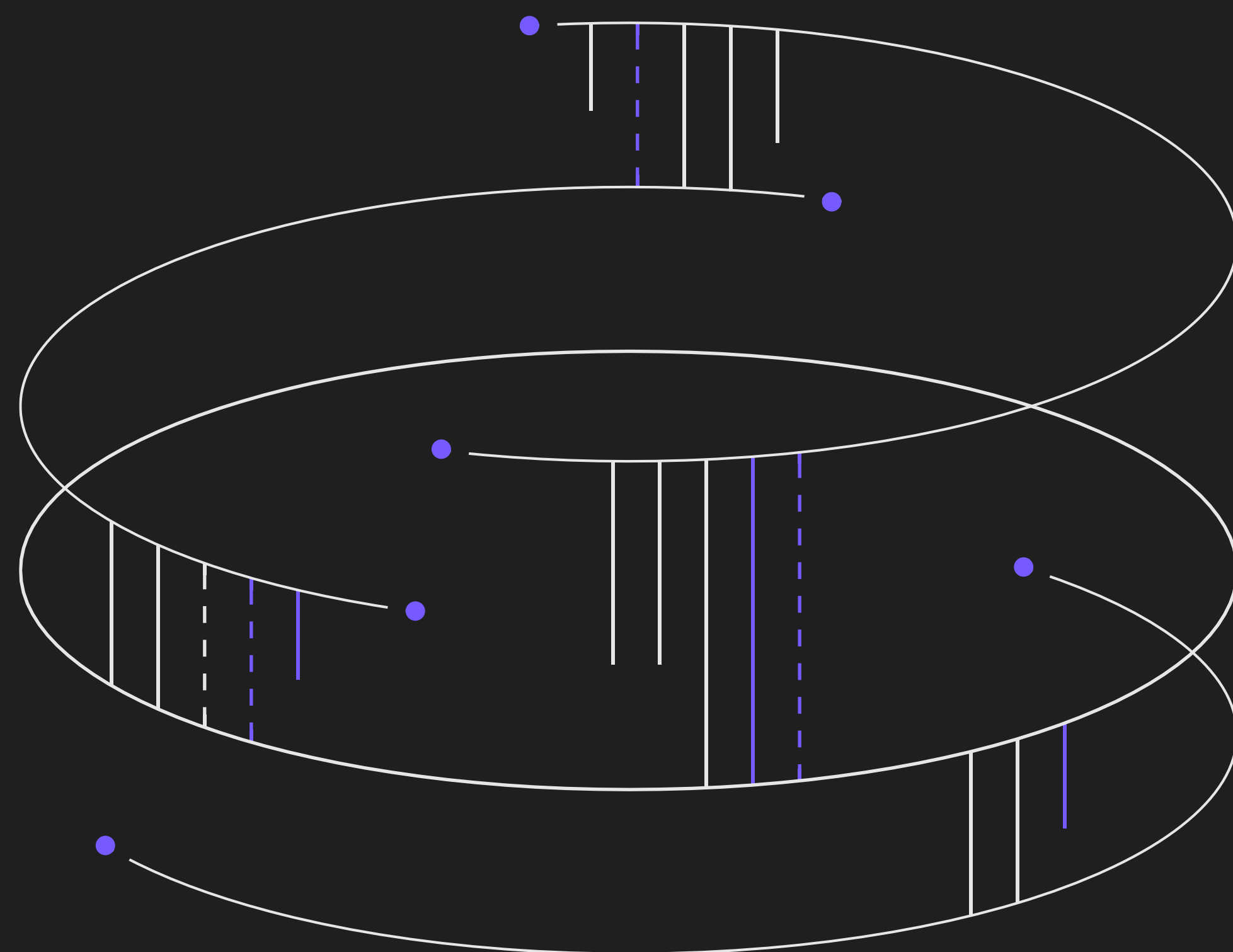
→ Какие они бывают?

→ Зачем они нужны/когда
использовать?

→ Разберём примеры применения

→ Практика

Функции ранжирования



ROW NUMBER – Бездушный нумератор

01

Эта функция присваивает каждой строке уникальный номер в рамках группы, она помогает задать нумерацию, которая будет отличаться от порядка сортировки строк результирующего набора

RANK – Принципиальный судья

02

Присваивает каждой строке результата запроса ранг в соответствии с заданным порядком. Если несколько строк имеют одинаковое значение, им будет присвоен одинаковый ранг, и следующий ранг будет увеличен на количество строк, занявших предыдущий ранг.

DENSE RANK – Честный коллекционер

03

Присваивает ранг каждой строке, но в отличие от RANK(), она не пропускает ранги при наличии одинаковых значений. Это означает, что если несколько строк имеют одинаковое значение, им будет присвоен одинаковый ранг, но следующий ранг будет увеличен на 1, а не на количество строк, занявших предыдущий ранг.

Синтаксис функций ранжирования

```
ROW_NUMBER() OVER (  
    [PARTITION BY column1, column2, ...]  
    ORDER BY column_sorting [ASC | DESC]  
)
```

```
SELECT  
    department,  
    employee_name,  
    salary,  
    ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY department ORDER BY salary DESC) AS rn,  
    RANK() OVER(PARTITION BY department ORDER BY salary DESC) AS rnk,  
    DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY department ORDER BY salary DESC) AS drnk  
FROM employees;
```


Пример

department	employee_name	salary	rn	rnk	drnk
IT	Ivan	5000	1	1	1
IT	Maria	4500	2	2	2
IT	Alex	4500	3	2	2
IT	Petr	4000	4	4	3
Sales	Elena	3000	1	1	1
Sales	Igor	3000	2	1	1
Sales	Anna	2500	3	3	2

Функции ранжирования



Функции ранжирования в SQL ([ROW_NUMBER](#), [RANK](#), [DENSE_RANK](#)) нужны для присвоения порядкового номера или ранга каждой строке в результирующем наборе данных на основе определенного порядка

ROW_NUMBER



- Возвращает уникальный порядковый номер строки каждой группы(если она указана) согласно заданному порядку

Практика



RANK, DENSE_RANK



- Особенности RANK : Пропускает ранги при наличии одинаковых значений. (если строки пронумерованы 1,2,2 то следующая строка будет 4)
- Особенности DENSE_RANK не пропускает ранги при наличии одинаковых значений(если строки пронумерованы 1,2,2 то следующая строка будет 3)

Полезные ссылки



- [Функции ранжирования с примерами](#)
- [Как задаются границы фрейма в оконных функциях](#)



Спасибо
за внимание!

Спикер

Дата

